

# UdeSA-X · Modelo de datos

Una base PostgreSQL por servicio, más un Redis compartido para datos que vencen. Entre servicios no hay claves foráneas: se guardan los UUID y cada servicio es dueño de sus datos.

## auth-service

PostgreSQL · identidad y cuenta

| users              |                    |    |
|--------------------|--------------------|----|
| id                 | UUID               | PK |
| email              | VARCHAR(255)       |    |
| email_normalized   | VARCHAR(255)       | UQ |
| handle             | VARCHAR(16)        | UQ |
| display_name       | VARCHAR(50)        |    |
| bio                | VARCHAR(160) null  |    |
| password_hash      | Argon2id           |    |
| is_verified        | BOOLEAN            |    |
| is_suspended       | BOOLEAN            |    |
| profile_visibility | public   protected |    |
| feed_language      | VARCHAR(8)         |    |
| accepted_terms     | BOOLEAN            |    |
| accepted_terms_at  | TIMESTAMPTZ null   |    |
| token_version      | INTEGER            |    |
| created_at         | TIMESTAMPTZ        |    |
| deleted_at         | TIMESTAMPTZ null   |    |

*email\_normalized: email en minúsculas, único sin importar mayúsculas.  
deleted\_at: baja lógica. token\_version: invalida todos los tokens.*

## media-service

Sin tablas por ahora

Guarda los archivos en disco. El almacenamiento en S3 y la tabla de archivos están pendientes.

## posts-service

PostgreSQL · contenido, interacciones y feed

| posts         |                  |          |
|---------------|------------------|----------|
| id            | UUID             | PK       |
| author_id     | UUID             | users IX |
| content       | TEXT             |          |
| parent_id     | UUID null        | FK       |
| like_count    | INTEGER          |          |
| retweet_count | INTEGER          |          |
| reply_count   | INTEGER          |          |
| created_at    | TIMESTAMPTZ      |          |
| deleted_at    | TIMESTAMPTZ null |          |

*parent\_id apunta al post al que responde; null si es un post raíz.  
Índices: (parent\_id, created\_at, id) y (author\_id, created\_at, id).  
Los contadores se guardan y se suman de forma atómica.*

Las FK internas borran en cascada las filas hijas si se borra un post.

## post\_likes

|            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| post_id    | UUID        | PK FK       |
| author_id  | UUID        | users PK IX |
| created_at | TIMESTAMPTZ |             |

## post\_bookmarks

|            |             |          |
|------------|-------------|----------|
| post_id    | UUID        | PK FK    |
| author_id  | UUID        | users PK |
| created_at | TIMESTAMPTZ |          |

Índice (author\_id, created\_at): lista por fecha de guardado.

## retweets

|            |             |          |
|------------|-------------|----------|
| id         | UUID        | PK       |
| user_id    | UUID        | users IX |
| post_id    | UUID        | FK IX    |
| created_at | TIMESTAMPTZ |          |

Único (user\_id, post\_id): un retweet por persona.

## post\_hashtags

|            |              |       |
|------------|--------------|-------|
| post_id    | UUID         | PK FK |
| tag        | VARCHAR(280) | PK    |
| created_at | TIMESTAMPTZ  |       |

tag en minúsculas. Índice (tag, created\_at).

## social-service

PostgreSQL · grafo social

## follows

|             |                  |             |
|-------------|------------------|-------------|
| follower_id | UUID             | users PK    |
| followee_id | UUID             | users PK IX |
| status      | active   pending | IX          |
| created_at  | TIMESTAMPTZ      |             |

*pending: solicitud a una cuenta protegida.*

## follow\_counters

|                 |         |          |
|-----------------|---------|----------|
| user_id         | UUID    | users PK |
| followers_count | INTEGER |          |
| following_count | INTEGER |          |

## admin-service (Go)

PostgreSQL · administradores del backoffice

## admins

|                          |                        |    |
|--------------------------|------------------------|----|
| id                       | UUID                   | PK |
| email                    | TEXT                   |    |
| email_normalized         | TEXT                   | UQ |
| role                     | superadmin   moderator | CK |
| password_hash            | Argon2id               |    |
| must_change_password     | BOOLEAN                |    |
| temp_password_expires_at | TIMESTAMPTZ null       |    |
| created_by               | UUID null              | FK |
| failed_login_attempts    | INTEGER                | CK |
| locked_until             | TIMESTAMPTZ null       |    |
| created_at               | TIMESTAMPTZ            |    |
| updated_at               | TIMESTAMPTZ            |    |

## Redis gestionado

Una instancia compartida; cada servicio usa su propio prefijo. Todas las claves vencen solas.

### auth-service

|                                    |                                     |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| verify:<token>                     | link de verificación de email       | 24 h            |
| reset:<token>                      | link para restablecer la contraseña | 10 min          |
| reset_rate:<id>                    | pedidos de reseteo por hora         | 1 h             |
| auth:login-attempts:<id>           | intentos de login fallidos          | 15 min          |
| auth:account-lock:user:<id>        | cuenta bloqueada por intentos       | 15 min          |
| auth:password-change-attempts:<id> | intentos de cambio de contraseña    | 15 min          |
| auth:revoked-token:<jti>           | token cerrado con logout            | lo que le quede |

### posts-service

|                      |                             |     |
|----------------------|-----------------------------|-----|
| posts:rate:<user_id> | límite de 30 posts por hora | 1 h |
|----------------------|-----------------------------|-----|

### social-service

|                               |                               |     |
|-------------------------------|-------------------------------|-----|
| social:follows:rate:<user_id> | límite de 50 follows por hora | 1 h |
|-------------------------------|-------------------------------|-----|

## Referencias

**PK** clave primaria   **FK** clave foránea dentro de la misma base   **UQ** valor único   **IX** índice   **CK** restricción CHECK   **users** guarda el id de auth.users, sin FK: cada servicio es dueño de su base

 relación uno a muchos: la pata de gallo marca el lado "muchos" y el punto, el lado "uno"

Estado al 2 de octubre de 2026, según los modelos y migraciones de cada repositorio.